用于无人机编队任务边缘分析与航线协同调度的改进算法

一、核心判断

一个无人机机群要同时决定两件事：**哪架无人机按什么顺序飞往哪些航点采集视频（路由）、采集到的视频如何在机上计算（计算调度）**。二者共用同一块电池与同一条时间线，彼此制约——能否纳入同一个问题协同求解？

核心贡献：提出任务调度问题（Mission Scheduling Problem，MSP），融合了路由（车辆路径问题，VRP）与机上计算调度（作业车间调度，JSP）两类问题，放进同一个目标联合优化，证明 NP-hard，并给出 MILP 精确解（OPT）和五个带复杂度界的启发式。 五个启发式的价值不在"新增一个调度算法"，而在于**以不同顺序和粒度将两个子问题分别处理、再衔接**。

路由（VRP）与调度（JSP）各自都是 NP-hard，耦合后更难；**这篇的价值在于用五种拆分方式给出可验证的折中。**

二、研究问题与现有方法局限

2.1 系统场景与任务定义

城市里设一个无人机机库（depot，记作 $\hat{\lambda}$），配一支**同构机群** $D = \{d_1, \ldots, d_m\}$。机库周围散布着一批**活动（activity）**，每个活动要求无人机飞到某个**航点（waypoint）**、悬停录一段视频，然后**可选地**用机上的深度神经网络（DNN）把视频算完。

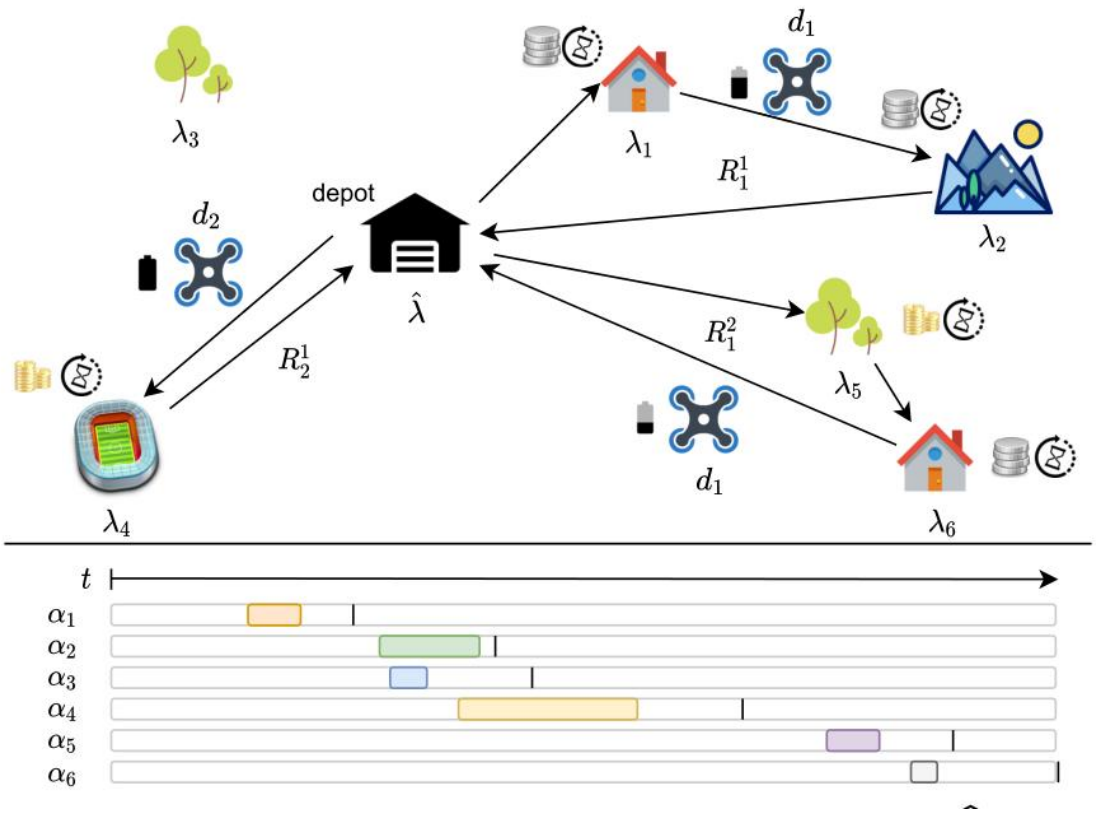


图 1 系统场景

图 1 上半是城市地图，下半是对应的时间轴。

地图：正中央是机库 $\hat{\lambda}$，无人机由此出发，完成一趟后返回机库更换满电电池再出发。城市里散布 6 个航点 λ_1–λ_6，多数航点旁标着表示效用的图标。图上 2 架无人机画了 **3 条路线**：R_1^1（d_1 第一趟：机库→λ_1→λ_2）、R_2^1（d_2 第一趟：→λ_4）、R_1^2（d_1 **第二趟**：→λ_5→λ_6）。d_1 出现两次，正说明**一条路线只是一趟**。

时间轴：6 个活动 α_1–α_6 各占一行：

- **彩色块**是数据采集时段 $[t_i, \bar{t}_i]$，**块右侧的竖线**是计算截止时间（deadline） δ_i，须在此之前完成才能获得按时处理效用；
- 各活动采集时段前后错开、余量不一：α_6 余量最宽，α_2 最紧；α_2 的采集时段还覆盖了 α_3、延伸至 α_4 的开头——多个航点的采集时段重叠，而一架无人机在同一时刻只能执行一个采集任务，因此需要 m 架无人机分担。

这张图支撑的主张：**飞行、悬停录像与机上计算发生在同一架无人机、同一条时间线上**，共享一块电池，采集完成后才能开始计算——这是路由与调度耦合的物理来源。

2.2 三种效用：采集、机载、按时

活动 $\alpha_i = \langle \lambda_i, t_i, \overline{t}_i, \kappa_i, \delta_i, \gamma_i, \overline{\gamma}_i, \overline{\overline{\gamma}}_i \rangle$，这 8 个量的含义：

符号	含义
λ_i	航点坐标，城市中的一个三维点（即采集地点）
t_i, $\overline{t}_i$	录像开始 / 结束时刻（时间窗）
κ_i	这个活动全部视频的总计算量（每秒浮点运算次数，FLOPS）
δ_i	计算截止时间，超出则无法获得按时处理效用
γ_i	数据采集效用：到达并完成采集即可获得（基础项）
$\overline{\gamma}_i$	机载处理效用：机上完成的批次比例越高，获得的效用越高
$\overline{\overline{\gamma}}_i$	按时处理效用：截止时间内完成的批次比例越高，获得的效用越高

视频按固定时长 β 切成 $q_i = \lceil (\overline{t}_i - t_i)/\beta \rceil$ 批；每批计算量 κ_i/q_i，机载算力 π（FLOPS）决定每批耗时 $\rho_i = \lceil (\kappa_i/q_i)/\pi \rceil$。切批的目的是**边采集边计算**，无需等待整个活动采集完成。

2.3 现有方法的局限

作者把现有工作归成两类：

1. **只做路由**（旅行商问题 TSP、车辆路径问题 VRP 及其变体）：属于经典组合优化，考虑时间窗、容量与多趟，但**不涉及机上计算**。
2. **只做调度**（JSP、边缘/fog 任务调度）：将任务分配到资源上，但**不考虑无人机的飞行路线**。

还有一个关键点：早期有工作把“采集 + 处理”当成**一个整体事件**，或做**卸载**。这篇明确**不做卸载**，原因有两点：其一，飞行中实时回传原始视频受带宽限制（间歇且有限），传输不稳定；其二，部分活动要求低时延决策——采集到异常需立即给出结论，若待降落后再回传至地面站计算则无法满足时延要求。所以这篇选择**机上就地算，算完只回传一小段结果**（不是原始视频），传输开销可忽略；卸载留作后续工作。

局限可概括为一点：**路由研究不涉及机上计算，调度研究不考虑飞行路线**，没有人把两者放进同一个目标函数协同优化，而它们共用一块电池、同一条时间线。

三、问题难点

3.1 两个 NP-hard 内核

作者给出定理 1：**MSP 是 NP-hard**。证明是“特例归约”：

- **路由侧为 VRP**：VRP 是 NP-hard；把 VRP 加强成多趟（MTVRP，$m = n$、时间上限 T_h = 所有边飞行时间之和）、加时间窗（TWVRP，$t_i = 0, \bar{t}_i = +\infty$）、加能量约束、加利润（PVRP），**约束更强，问题不会因此变容易**，所以这些变体同样 NP-hard。
- **计算侧对应 JSP**：论文把它类比为作业车间调度（JSP）——把不同时长的作业排到可用资源上；本模型里是每架无人机的批次串行排程。JSP 本身 NP-hard，加约束的变体自然也是 NP-hard。
- MSP 是“VRP + JSP”的变体 → **NP-hard**。

哪些离散变量造成组合爆炸：路由上“下一个访问哪个航点”的访问顺序（论文举例是 2^n 量级）+ 调度上“每个批次放哪个时间槽”（重叠组合）。

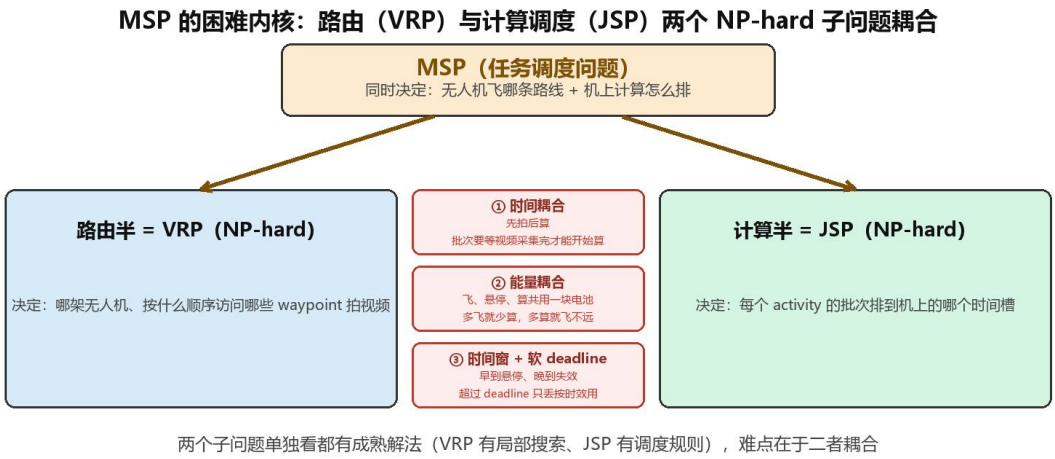


图 2 MSP 困难内核

3.2 难点在于耦合，而非各子问题本身

两个子问题单独看都有成熟解法（VRP 有 2-OPT 局部搜索、JSP 有调度规则），**难在耦合**：

1. **时间耦合**：批次 k 必须在其对应视频采集完成后才能开始计算。
2. **能量耦合**：飞行、悬停、计算都从**同一块电池** E 里扣：$E_j^r = f_j^r \epsilon_f + h_j^r \epsilon_h + c_j^r \epsilon_c \leq E$。
3. **时间窗 + 软截止时间**：早到需悬停等待，晚到则该活动失效；计算存在截止时间，超出仅损失按时处理效用。

困难内核可以概括为：难点不在飞行或计算本身，而在于**路由（VRP）与计算调度（JSP）这两个 NP-hard 子问题在时间与能量上相互耦合**——这正是“问题分解”需要正面处理之处。

四、方法拆解

4.1 先有精确解 OPT（MILP）

作者先用**多商品流（MCF）**把 MSP 写成 MILP（混合整数线性规划：目标函数和约束都是线性的，其中一部分变量只能取整数，例如 0/1），叫 OPT，能求最优解。主要决策变量有三组（另有为线性化引入的辅助二元变量 w）：第 k 架无人

机的第 l 趟是否走边 (i,j)，记作 $x_{ij}^{kl} \in \{0,1\}$；批次 g 是否在截止时间内算完，记作 $y_{ig}^{kl} \in \{0,1\}$；批次 g 是否在落地前算完，记作 $z_{ig}^{kl} \in \{0,1\}$。目标（式 1）是最大化三块效用之和：

$$max \sum_{k\in D} \sum_{l\in R} \sum_{i\in V} [\sum_{j\in \vec{i}} x_{ij}^{kl} \Gamma_i + \sum_{g\in B_i} (y_{ig}^{kl} \overline{\Gamma}_i + z_{ig}^{kl} \overline{\overline{\Gamma}}_i)]$$

其中每批效用 $\Gamma_i = \gamma_i/q_i$、$\overline{\Gamma}_i = \overline{\gamma}_i/q_i$、$\overline{\overline{\Gamma}}_i = \overline{\overline{\gamma}}_i/q_i$。**但 OPT 的求解时间随规模急剧增长**，只能用作小规模的最优基准。

4.2 五个启发式 = 五种“问题拆分”

因为 OPT 无法扩展到大规模，作者给出 5 个启发式。**核心区别不在于“调度规则”的细节，而在于“路由与调度两个子问题先处理哪一个、以何种粒度衔接”：**

算法	骨架	拆分方式	时间复杂度
CS 聚类+调度	分治	时空聚类仅用于降低飞行能耗（基本不优化路由）→ 分簇调度	$O(n^3l^2)$
RSS 建路+切分+调度	贪心	先构造长路由 → 将超出能量的路由切分为子路由 → 再调度	$O(n^4)$
HUFD 按效用优先	贪心	按潜在效用从高到低，指派到能量增量最小的无人机	$O(n\log n + mnl^2)$
EOFO 按时间优先	贪心	按最早观测时间排序指派，指派时检验按时可行性	$O(n\log n + mnl^2)$
IPS 区间划分+调度	分治	把所有能量可行的连续子路由枚举成区间 → 加权最大独立集	$O(mn^2\log n + ml)$

一句话概括：**RSS 真正先路由后调度，CS 相反；HUFD、EOFO 用同一个排序键把路由与指派一并处理；IPS 先枚举可行路由再选。**

4.3 拆分的收益与代价

- **收益**：由指数级精确解降为多项式时间，可处理 $n = 100$ 甚至 $n = 500$ 个活动。

- **代价**：每个启发式仅在各自侧重的维度上占优（CS 重空间、RSS 重路由、HUFD 重效用、EOFO 重时间、IPS 重区间），**没有一个在所有负载下都最好**。

4.4 算法类别与发展定位

这篇属于**数学规划 + 组合启发式**：MILP 求小规模精确基准，五个启发式做大场景。据作者所述，它是第一个把路由与调度放进同一个问题联合求解的。输入是活动的位置、时间窗、效用、截止时间与机队参数；输出是每架无人机的执行趟数、每趟访问的航点，以及每个批次在哪个时间槽计算。

五、实验平台与数据集

5.1 六维度实验平台表

维度	论文做法	判断
仿真平台	OPT 用 IBM CPLEX 商用求解器 v12；5 个启发式用原生 Python	求解器 + 自写 Python
场景来源	印度班加罗尔路网，从开放街图 OpenStreetMap（OSM）提取，481 顶点 / 1402 边 / 半径 3.5 km	真实地图
计算模型	5 个深度神经网络（DNN）：MobileNet（MNet）/目标检测 /ResNet18（RNet）/人群计数 /光流，批次耗时 $\rho \in \{11,37,98,124,391\}$ s，在嵌入式 GPU 平台 Jetson TX2 上实测	真实硬件实测
移动与能耗	X-wing 四旋翼，6 m/s，24000 mAh，续航 30 min，航程 3.5 km；**真实飞行能耗实测记录（trace）**	有真实记录
硬件	Intel Xeon Gold 6208U 16 核 128 GB；OPT 用 32 线程，启发式单线程	该配置对启发式不利
真实证据	飞/悬停/计算三种**真实电池实**	部分真实

	测记录（外场实测）；但无外场整机部署	

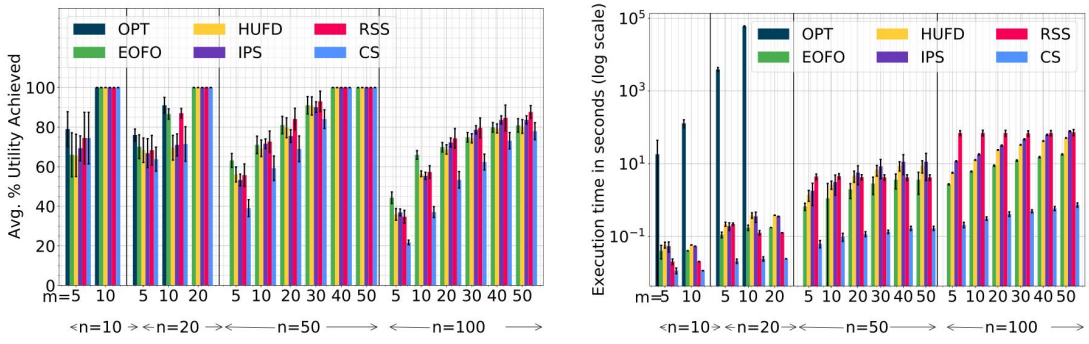
5.2 测试实例与工作负载（workload）

- 放置方式：**RND**（随机，对抗性）+ **DFS**（沿路网深度优先，贴近真实交通巡检）。
- 3 类基础工作负载：RMN（MobileNet+RND）、DMN（MobileNet+DFS）、DRN（ResNet18+DFS）。
- 7 类按截止时间比例构造的随机工作负载。
- **RSO / RMO / RLO**：全部是短期 / 中期 / 长期活动；
- **RSD / RMD / RLD**：短期 / 中期 / 长期活动占一半，其余两类各四分之一；
- **REQ**：三类各三分之一，最通用，主实验用的就是它。
- 1 类优先级偏斜的随机负载 **PRND**（Prioritized Random）：放置与 RMN 相同，但 5% 的活动三档效用都在 $[7,10]$，其余 95% 在 $[1,3]$。
- 默认 $n = 100$ 活动，$m = 5\sim50$ 无人机，负载因子 $x = n/m$，每类 10 个实例取平均。

评价指标：总效用达成率（%）、求解时间（s）、真实实测记录下的趟完成率（未因电量中断的趟占比）。

六、核心实验结果

6.1 关键结果：OPT 的边际收益有限，启发式快几个数量级



(a) % of total possible utility achieved.

(b) Algorithm execution time. OPT uses 16 cores, rest use 1 core.

图 3 当改变无人机数量 m 和活动数量 n 时，OPT 及针对 REQ 工作负载的启发式方法的效用与执行时间

在 REQ 工作负载上：**OPT 找到解时，只比最好的启发式高约 5%**；但 OPT 解一个 $n = 20, m = 10$ 的实例要超过 16 小时，解 $n = 20, m = 5$ 的实例也要超过 1 小时。反过来，启发式里 CS 在 $n = 100, m = 5$ 只要 **0.3 秒**，EOFO 2.7 s、HUFD 5.6 s、IPS 11.7 s、RSS 69 s——**比 OPT 快几个数量级**（OPT 用了 32 线程、启发式只用 1 线程）。

这张图支撑的主张：**MSP 的 NP-hard 性质得到印证——精确解不具有规模可扩展性，“用多项式时间的启发式换掉约 5% 的效用”就是全部取舍**。

6.2 算法优劣取决于负载因子

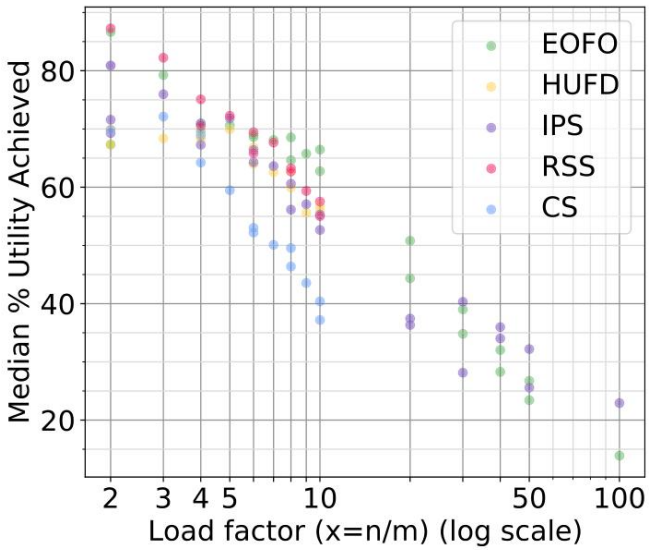


图 4 不同负载因子 x 下实现的效用中位数百分比

作者用负载因子 $x = n/m$（每个无人机平均摊几个活动）把结论讲得很清楚：

- **低负载（$x = 2\sim6$，$x \approx 6$ 时两者接近）→ RSS 最好**：作者的解释是低负载下多数活动都能分到无人机，RSS 在调度阶段带 test-and-swap 指派、比 EOFO 的默认指派排进更多活动，效用约高 3%（$x = 5$ 时）。
- **高负载（$x \approx 20$）→ EOFO 最好**：活动多，EOFO 按时间顺序贪心，比 RSS 高约 9%。
- **极高负载（正文例子是 $m = 5, n \geq 200$，即 $x \geq 40$；图 4 中从 $x \geq 30$ 起 IPS 的中位效用就超过 EOFO）→ IPS 最好**：活动远多于无人机时，IPS 的区间选法更稳，但这时绝对效用也只有约 25%。

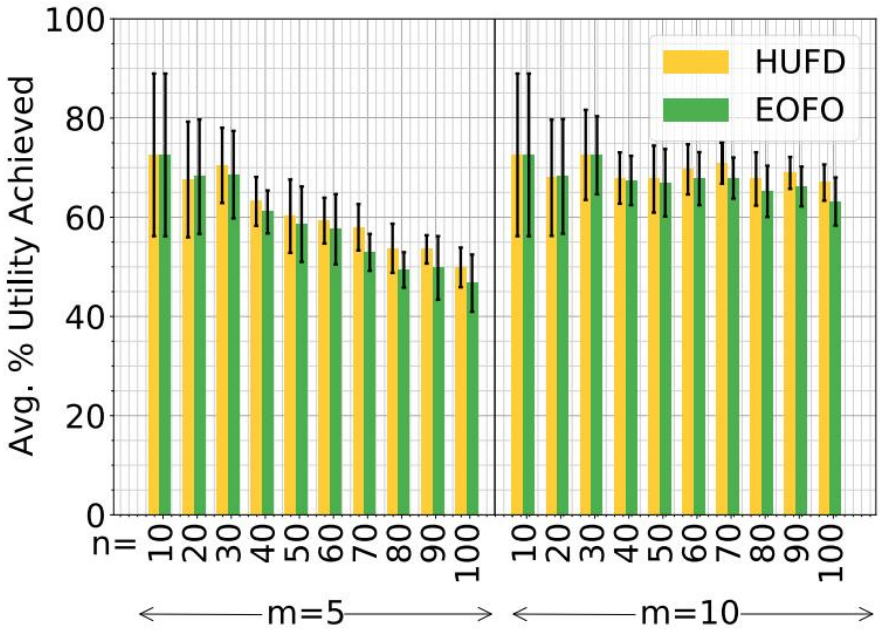


图 5 HUFD 与 EOFO 在 PRND 工作负载下的比较，m = {5,10}，n = 10~100

- **优先级偏斜（PRND）→ HUFD 最好**：5% 的活动高效用、95% 低效用时，HUFD 优先选择高效用活动，$n \geq 80$ 时比 EOFO 高约 3%。

6.3 CS 的效用最低但运行最快

CS 的效用恒最低，平均比次优启发式低 19%，因为其聚类未细化路由优化、活动数比最优少 12% 以上。但换来了**亚秒级求解**（0.3 s）。这不是缺陷，而是“以速度换效用”的取舍。

七、补充实验与边界

7.1 时空邻近有帮助

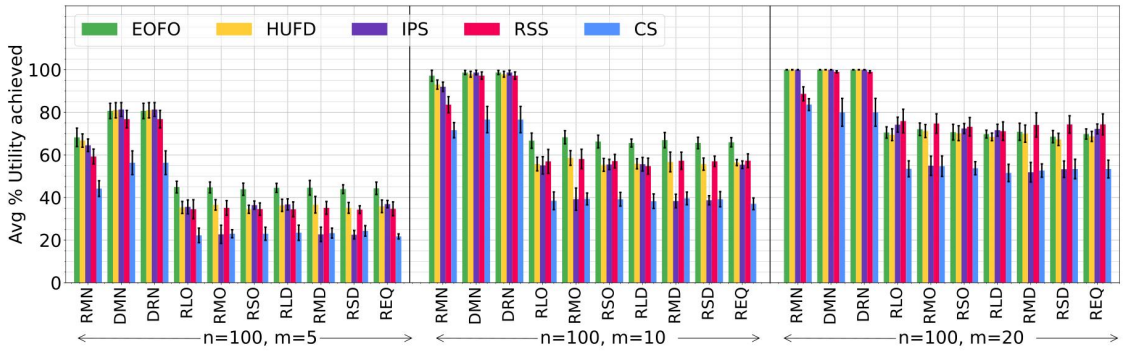


图 6 针对 10 种工作负载类型，5 种启发式方法在每个工作负载实例中实现的总可用效用平均占比

DFS 放置的两类工作负载（DMN、DRN）效用最高；其余随机放置的工作负载明显更低，只有同样用 MNet 的 RMN 与 DFS 两类接近（略低或相当）。作者给的机制是：活动在时空上邻近，更容易被同一趟串起——DMN/DRN 平均每趟 5.2/5.5 个航点，REQ 只有 3.7。这印证了“路由侧的时空结构会直接影响调度侧的收益”。

7.2 真实实测记录下的航程完成边界

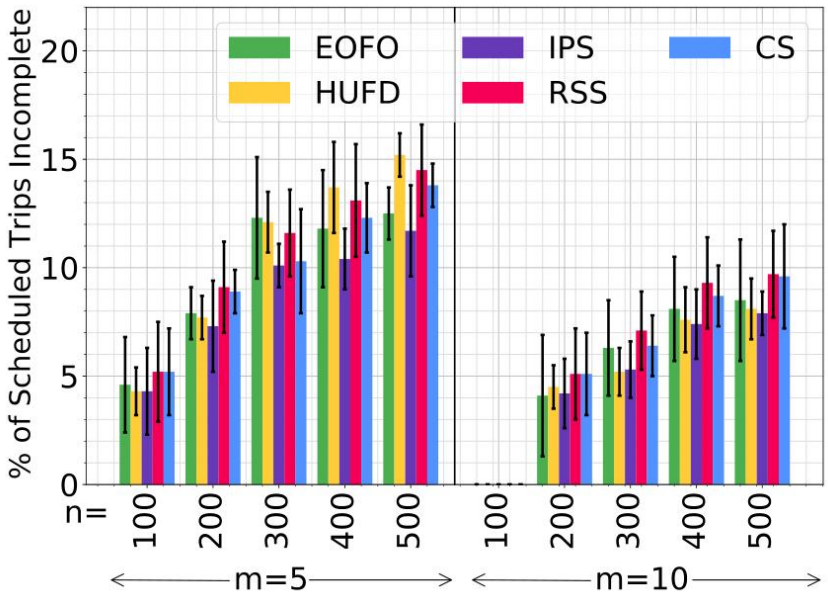


图 7 使用真实无人机能耗轨迹时的未完成行程百分比

作者用外场实测的飞/悬停/计算电池实测记录重放排好的时间线，判断电池是否在航程结束前耗尽。Fig. 7 给出 $n = 100–500$、$m = 5$ 与 $m = 10$ 两组下的**不完备趟占比**：

- 活动越多、机越少，占比越高：$n = 100, m = 5$ 约 4–5%；$n = 500, m = 5$ 升到 12–15%（HUFD、EOFO 最高）；同样 $n = 500$、加到 $m = 10$ 回落到 7–10%。
- 图注另有一条：$n \le 80$ 时没有任何趟失败（图上从 $n = 100$ 开始画，80 以下全为 0）。正文补充条件是 $m \le 5$。

作者的建议是**预留 10–15% 电量缓冲**。

7.3 主要不足

1. **统计仅报告平均值**：图 3 每类 10 个实例取平均，但没有方差、没有置信区间。
2. **能量模型简化**：没考虑风、高度、速度变化；论文在讨论节末尾和结论里都把更完整的能量模型（风、障碍、非线性电池）列为后续工作。

八、初步验证

我做的验证是**公式/数字自洽性核对**，共 7 项，全部通过；另发现三处口径问题。

8.1 七项自洽性核对（结果全部一致）

检验项	论文说法	我的计算	结果
CS 最坏复杂度	聚类 $O(n\log n)$ + 调度，代入 $k=1, m \to n$	$O(n\log n) + O(n^3 l \log(nl)) + O(n^3 l^2) \to O(n^3 l^2)$	✓ 吻合
IPS 最大趟数	$n(n+1)/2 \approx O(n^2)$	$100 \times 101/2 = 5050$	✓ 吻合
负载因子/趟数	$x = n/m$，$r_{max} = n/m$	$100/20 = 5$，$100/5 = 20$	✓ 吻合
配置数	“625 possible configurations”	$625 = 5^4$（采集时长 1–5 min + 3 个效用各 5 档）	✓ 吻合
深度神经网络批次耗时	$\rho \in \{11,37,98,124,391\}$ s	MNet 11 s、RNet 98 s，与正文一致	✓ 吻合
时间窗口径	4 h makespan，活动开始 $[0,240]$ min	240 min = 4 h	✓ 吻合
能量约束	$E_j^r = f\epsilon_f + h\epsilon_h + c\epsilon_c \le E$	三项加总 = 电池容量，公式自洽	✓ 吻合

8.2 三处口径问题

1. **引言贡献的“至少 60–65%”偏乐观：**正文 Fig. 2a 中 $n=50, m=5$ 只有 $(22,34,36,44,38)\%$，平均 34.8%；要到 Fig. 3 的 $n=100$、$m \ge 10$ 才接近这个水平。原文只写 in average，没交代统计范围，更接近于将典型配置下的平均值表述为全场景的平均值。

2. **正文效用 5 元组未标对应算法：**论文在讨论“效用随无人机数增多而饱和”时，给出两组效用百分比 **(22,34,36,44,38)** 与 **(68,83,79,81,75)**，并称它们“分别”对应 5 个启发式，但全文未写明五个数各自对应 CS/RSS/HUFD/EOFO/IPS 中的哪一个。按三条正文结论交叉验证后——RSS 在低负载下最好、EOFO 在高负载下最好、CS 效用恒最

低——推得顺序为 CS/RSS/HUFD/EOFO/IPS；此顺序下两组数全部自洽，且与 Fig. 2a 柱序一致。但该顺序系推断，正文未点名，引用时须自行标注。

3. **引言把 CS 和 RSS 写反了**：引言说“CS 平均最好、RSS 最快”，实验节却是 CS 效用恒最低但最快、RSS 因 $O(n^4)$ 在大规模下最慢。以此为准。

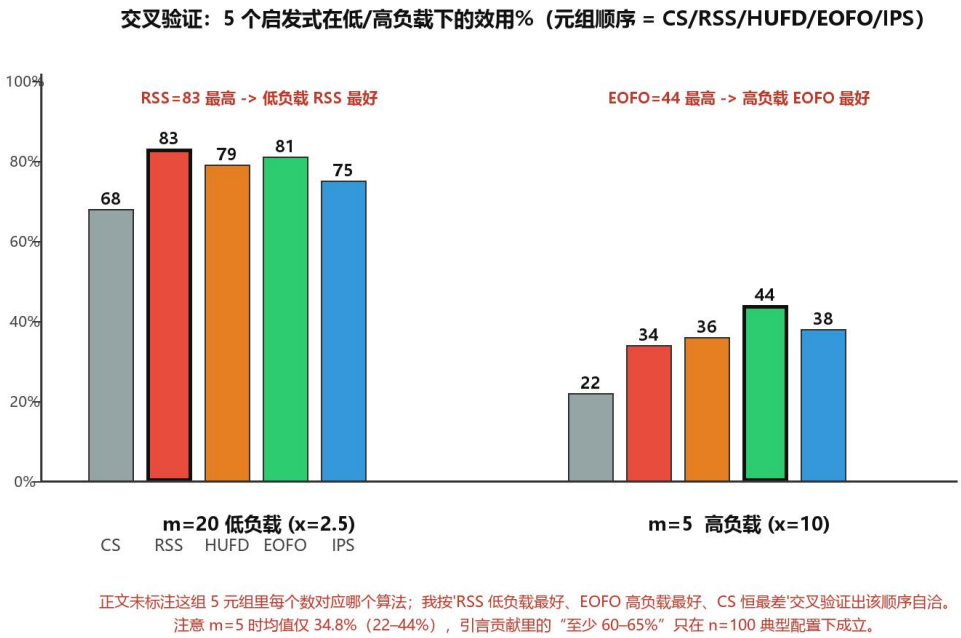


图 8 验证：负载 vs 算法 + 引言口径核对

九、独立判断

1. **最强贡献**：把 VRP（路由）和 JSP（计算调度）耦合成一个 MSP，给出 NP-hard 证明、MILP 精确解和 5 个带复杂度界的启发式，并用真实能耗实测记录检验边界。最值得借鉴的是**“问题分解”的方式**。

2. **主要不足**：(a) 统计偏薄：10 个实例取平均，只有最小/最大须线，无方差、无置信区间；(b) 引言“60–65%”口径偏乐观；(c) 能量模型忽略风、高度、速度。

3. **对我的启发**：这篇的“路由 vs 计算”拆分正对应前段时间复现的 CaR——它只能求解离散路由（VRP 与带时间窗的旅行商问题 TSPTW 部分），无法求解 JSP。所以我的想法是：**把 MSP 的“路由侧”映射到 CaR 的 VRP/TSPTW，把**

“计算侧”简化成固定耗时/能耗成本，既继承问题分解的优点，又避开耦合最难的部分。

这篇论文最值得借鉴之处在于——一个“路由 + 计算”的问题应拆分为两个可各自验证的子问题再衔接；最需要补充的证据是代码实现和多实例方差；如果继续研究，我会先验证 CaR 能否在“简化计算约束”下复现它的效用和时间折中。

十、主张-证据表

论文主张	对应证据	是否充分	还缺什么
MSP 是 NP-hard	定理 1（VRP/JSP 变体归约）	充分（特例包含式证明）	论文证明的是“VRP/JSP 的若干变体都 NP-hard”，没有给出从某个已知 NP-hard 实例到 MSP 本身的显式构造
路由与调度耦合是难点	Fig. 1 + 能量/时间约束	充分（建模自洽）	—
OPT 精确但不可扩展	Fig. 2（n=20,m=10 要 16 h）	充分	—
启发式可获得 60–65% 的效用	Fig. 2a/Fig. 3	**部分**	引言口径偏乐观，n=50,m=5 只有 22–44%
低负载 RSS / 高负载 EOFO / 极高负载 IPS 各自占优	Fig. 4/5/6	充分	—
CS 效用最差但最快	Fig. 2 + 正文（差 19%、0.3 s）	充分	—
真实实测记录下多数趟可完成	Fig. 7（n≤80 全完成，n=500 约 15% 不完备）	充分	无风/高度/速度的能量影响
5 个启发式覆盖不同负载	Fig. 3/5 + 正文	充分	Table III 给的是方法/复杂度对比，不承担这条